CLINIC A

定量脳波・事象関連電位 レポート

Quantitative EEG and ERP report

日本語版は後の市場向けです。要約とVCPTの文は認証機関の判断を待ちます。
Japanese: later market; summary and VCPT sentences subject to the certification body.

[クリニック画像のプレースホルダー：記録の様子と電極配置] Clinic image placeholder: recording set-up and electrode montage

[クリニック画像のプレースホルダー：スペクトルの例と帯域の凡例] Clinic image placeholder: example spectrum and band legend

氏名	Mock Patient 042		
症例コード	MOCK-042	**生年月日** **性別**	2016年1月1日 女
検査日	2026年9月15日	**年齢** **過去の測定**	10 歳 2025年9月23日、2026年3月12日

ソフトウェア	V4 mockup 0.1
基準データ	Mock norms 2026.1 (synthetic)
記録システム	Mitsarアンプ、WinEEGファイル（モックアップ用の表記）
レポート	R-MOCK-042-0915 v1 · 下書き（未発行）
機器識別子	UDI：プレースホルダー（認証時に付与）
処理パイプライン	mockup pipeline 0.1.0
入力のチェックサム（sha256）	94184e3a145d4a9294c260f9ff5cc6c611b4e1304fd6f6eedc569dd37249ca08 (合成入力、記録ファイルではありません)
ICAシード値	33226
処理日時	2026年9月15日 10:46、所要400秒

1. 要約：Summary

認証機関の判断待ち / Subject to the certification body

本測定で印の付いた年齢基準からの偏差のうち、最も大きい項目は次のとおりです：開眼時のシータ相対パワー：O1 (z = −4.3)、O2 (z = −4.3)、Pz (z = −4.0)／閉眼時のシータ相対パワー：O1 (z = −4.3)、O2 (z = −4.3)、Pz (z = −4.1)／開眼時のSMR非対称指数：C3-C4 (z = 4.2)／閉眼時のSMR非対称指数：C3-C4 (z = 4.2)／閉眼時のベータ1コヒーレンス：T3-C3 (z = 4.1)、C3-T5 (z = 4.1)、T3-T5 (z = 4.0)、T5-O1 (z = 4.0)、P3-O1 (z = 4.0)、C3-P3 (z = 3.9)、T5-P3 (z = 3.8)／開眼時のベータ1コヒーレンス：Fp2-T4 (z = −3.9)、T3-T5 (z = 3.9)、T5-O1 (z = 3.9)、P3-O1 (z = 3.9)、T3-C3 (z = 3.8)、C3-P3 (z = 3.8)、C3-T5 (z = 3.7)、T5-P3 (z = 3.7)／Go試行のP1潜時：O1 (z = 3.7)、O2 (z = 3.7)。 SUM-2

この一覧は、次の解析で印の付いた値を|z|の大きい順に並べます：絶対パワーと相対パワー、1 Hz帯域ごとのマップ、アルファピーク周波数、シータ/ベータ比、前頭部アルファ非対称指数、非対称マップ、電極ペアごとのコヒーレンス、ERPピークの振幅と潜時、VCPT課題の結果。上位5項目と、3 z以上の印の付いたすべての値を示します。0.5 Hzごとのスペクトル（基準と比較した曲線として表示）と、確認待ちのグローバルコヒーレンスは順位付けの対象外です。 SUM-RULE-2

本測定で印の付いた値：帯域パワー 456中6、1 Hz帯域マップ 1102中0、アルファピークと比・指数 6中0、非対称マップ 96中2、コヒーレンス 2052中15、ERPピーク 21中2、VCPT課題 4中0。 SUM-COUNT-1

2. 信号品質と処理：Signal quality and processing

開眼時：アーチファクト除去後、180秒中164秒を解析しました。 Q-DUR-1

閉眼時：アーチファクト除去後、180秒中171秒を解析しました。 Q-DUR-1

VCPT：アーチファクト除去後、1220秒中1168秒を解析しました。 Q-DUR-1

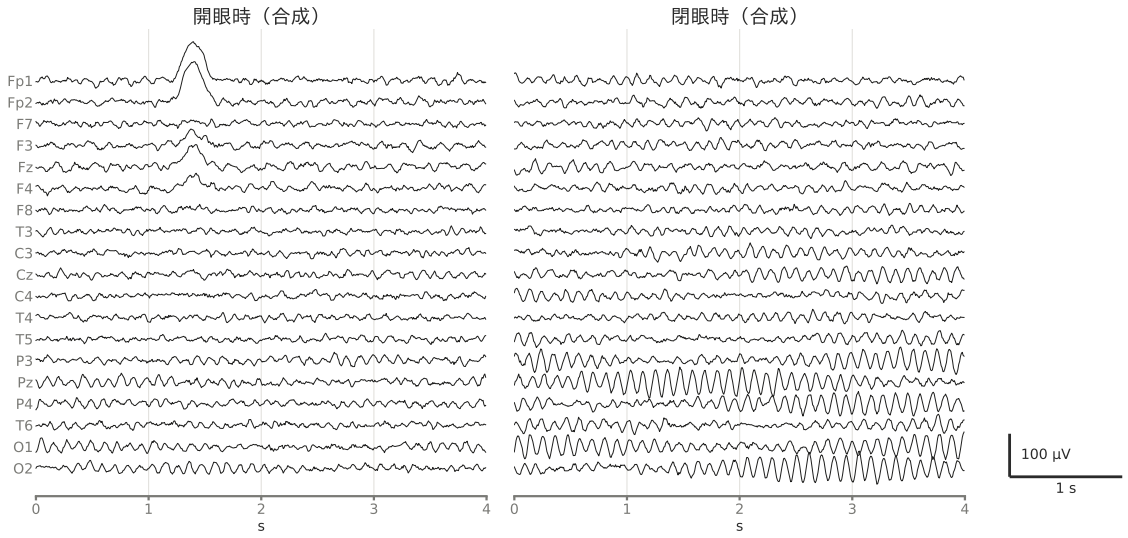
採用したVCPT試行数：Go 95、NoGo 92、Ignore 93、Novelty 95（各100試行中）。 Q-TRIALS-1

アーチファクト除去は臨床医が変更しました：自動クリーニングは成分6（筋電、左側頭部）の除去を提案しましたが、保持しました。19個中2個の成分を除去しました。 Q-ICA-MAN-1

解析区間は、臨床医が提案どおりに確認しました。 Q-SEG-AUTO-1

閉眼時のアルファピーク周波数（後部電極の平均）：提案値9.2 Hzを臨床医が変更せずに確認しました。印なし（z = 0.0）。 MK-AUTO-1

3. 脳波原波形（抜粋）：Raw EEG excerpt



合成信号（実際の記録ではありません）：解析区間の最初の4秒、開眼時と閉眼時、平均基準、19チャンネル。スケール：100 µVと1秒。

4. 既往歴・問診：Anamnesis and clinical interview

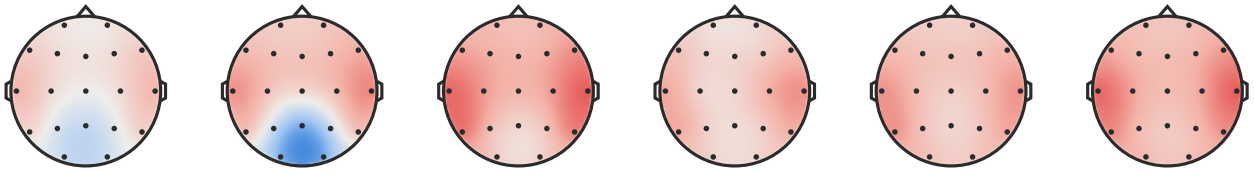
問診	合成の例文です。ご家族の希望により定量脳波・事象関連電位の検査を実施。当院での3回目の測定。
既往歴	合成の例文です。保護者から特記すべき事項の報告はありません。
服薬	合成の例文です。報告なし。
現在の症状	合成の例文です。保護者によると、睡眠と食欲はいつもどおりです。

5. スペクトルとマップ：Spectra and maps

開眼時

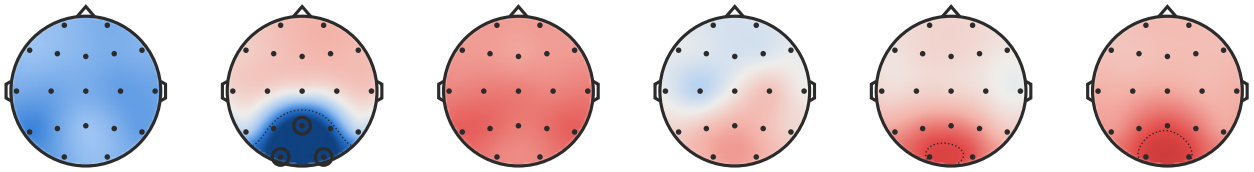
絶対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



相対パワー：年齢基準に対するz値, 開眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



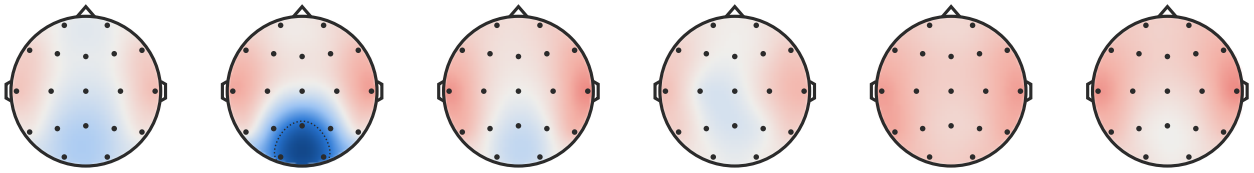
開眼時のシータ帯域の相対パワーは、Pz (z = −4.0)、O1 (z = −4.3)、O2 (z = −4.3)で年齢基準より低い値です。 SP-REL-1

開眼時のアルファピーク周波数は9.2 Hzで、印は付いていません（z = 0.1）。 APF-IN-2

閉眼時

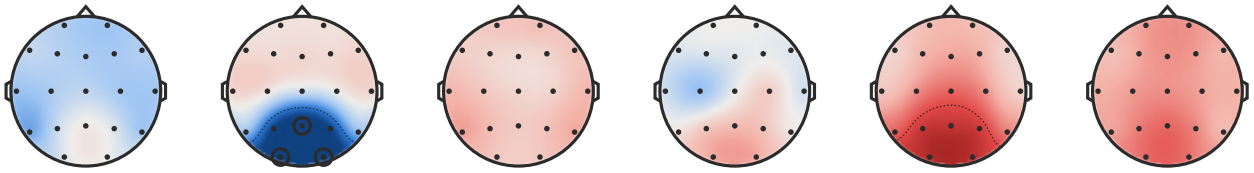
絶対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



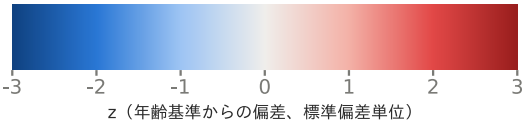
相対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時

デルタ 1.5-4 Hz　シータ 4-8 Hz　アルファ 8-12 Hz　SMR 12-15 Hz　ベータ1 15-20 Hz　ベータ2 20-30 Hz



閉眼時のシータ帯域の相対パワーは、Pz (z = −4.1)、O1 (z = −4.3)、O2 (z = −4.3)で年齢基準より低い値です。 SP-REL-1

閉眼時のアルファピーク周波数は9.2 Hzで、印は付いていません（z = 0.0）。 APF-IN-2



輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

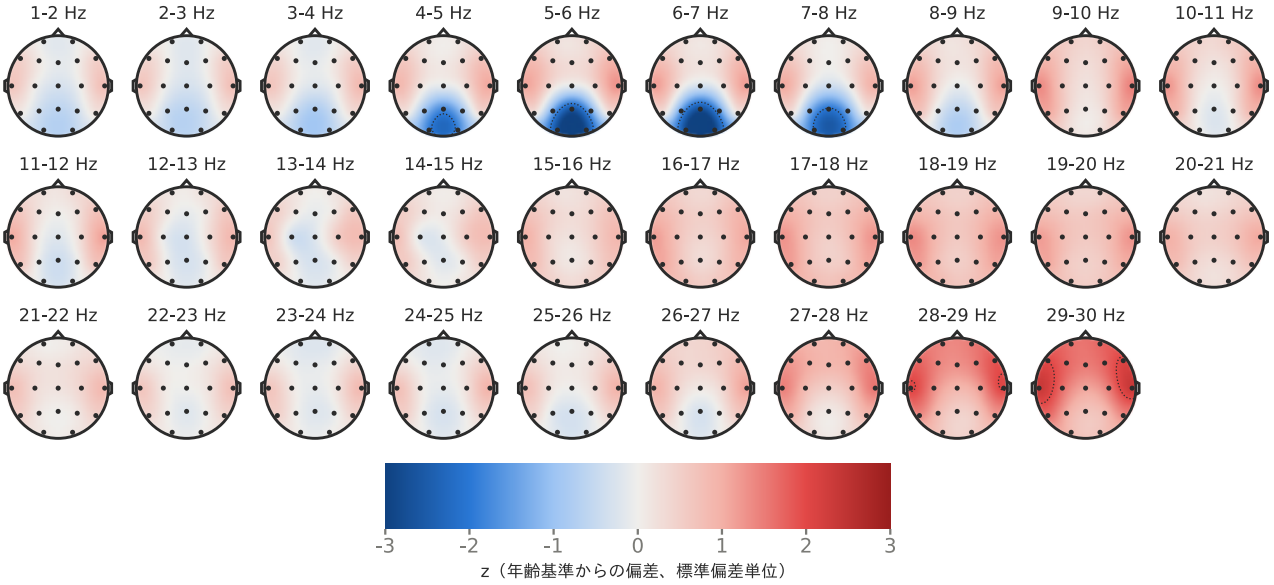
臨床医コメント：Clinician's comment

臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

6. 1 Hzごとのマップ（絶対パワー、z値）：Maps per 1 Hz band (absolute power, z)

閉眼時

1 Hzごとのマップ（絶対パワー、z値）, 閉眼時

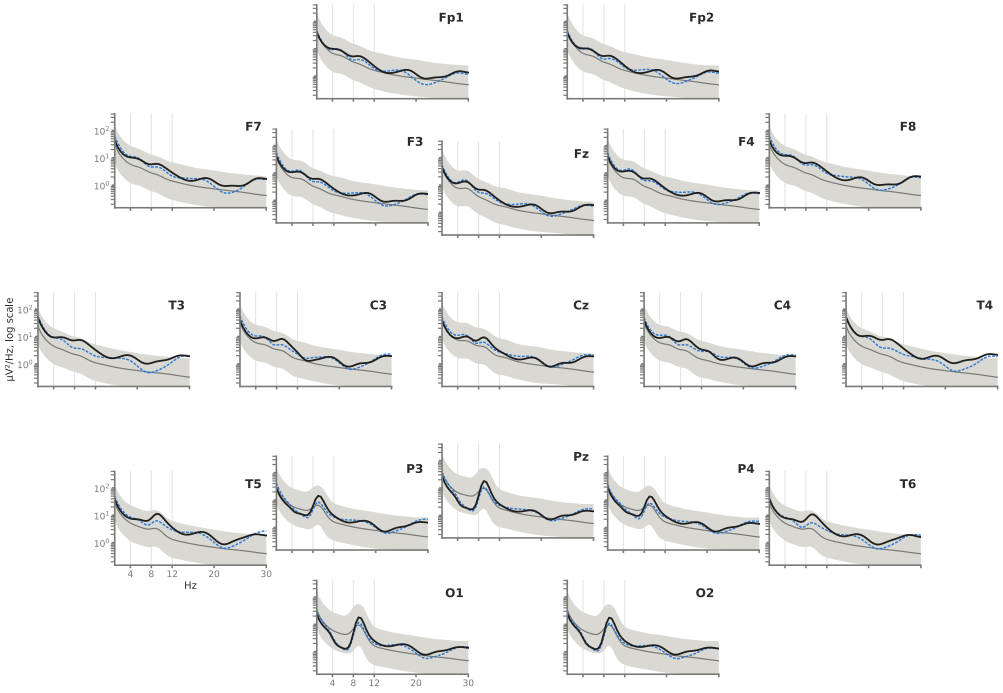


輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

7. 電極ごとの絶対スペクトル：Absolute spectra per electrode

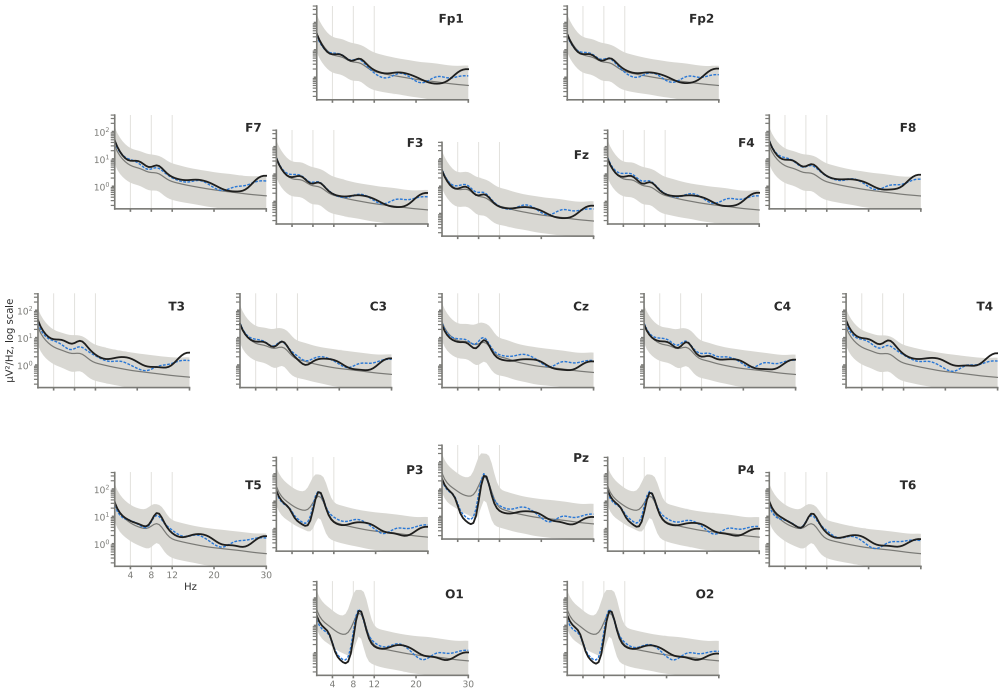
開眼時

電極ごとの絶対スペクトル, 開眼時



閉眼時

電極ごとの絶対スペクトル, 閉眼時



黒：本測定。灰色の線と帯：基準平均と平均±2 SD。青破線：過去の測定。

8. 周波数マーカー：Frequency markers

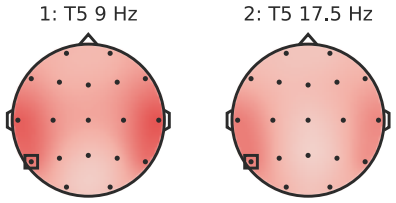
周波数マーカーと自動ピーク提案：コア機能、要確認

周波数マーカー

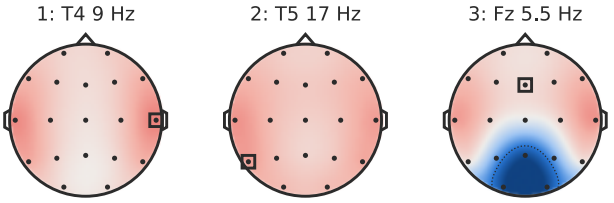
番号		電極	周波数（Hz）	z	質問、回答	選択
1	開眼時	T5	9.0	1.6	-	提案、確認済み
2	開眼時	T5	17.5	1.5	-	提案、確認済み
3	開眼時	Fz	5.5	0.8	-	提案、確認済み
1	閉眼時	T4	9.0	1.5	-	提案、確認済み
2	閉眼時	T5	17.0	1.2	-	提案、確認済み
3	閉眼時	Fz	5.5	0.3	-	提案、確認済み

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

マーカー周波数のz値、開眼時



マーカー周波数のz値、閉眼時



四角：マーカーの電極。輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

開眼時の周波数マーカー：システムの提案を臨床医が変更せずに確認しました。マーカー数：3。 FM-AUTO-1

閉眼時の周波数マーカー：システムの提案を臨床医が変更せずに確認しました。マーカー数：3。 FM-AUTO-1

システムは条件ごとに、スペクトルのピークのうち正のz値が最も大きいものを最大3つ提案します（0.5 Hzごとの絶対パワー）。臨床医がマーカーを確認、移動、削除、追加します。各マーカーにはz値と、その値に印が付いているかを示します。 FM-RULE-1

9. 帯域比と指数：Band ratios and indices

項目		値	基準平均	z
Czのシータ/ベータ比	開眼時	2.74	2.76	0.0
前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）	開眼時	0.03	-0.01	0.4
アルファピーク周波数（Hz）	開眼時	9.2	9.1	0.1
Czのシータ/ベータ比	閉眼時	1.95	2.82	−1.1
前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）	閉眼時	0.03	-0.01	0.4
アルファピーク周波数（Hz）	閉眼時	9.2	9.2	0.0

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

開眼時のCzにおけるシータ/ベータ比は2.74です（z = 0.0）。 TBR-1

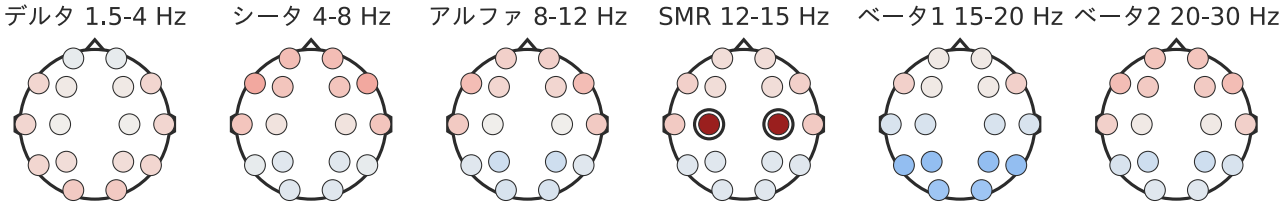
開眼時の前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）は0.03です（z = 0.4）。 FAA-1

閉眼時のCzにおけるシータ/ベータ比は1.95です（z = −1.1）。 TBR-1

閉眼時の前頭部アルファ非対称指数（ln F4 − ln F3）は0.03です（z = 0.4）。 FAA-1

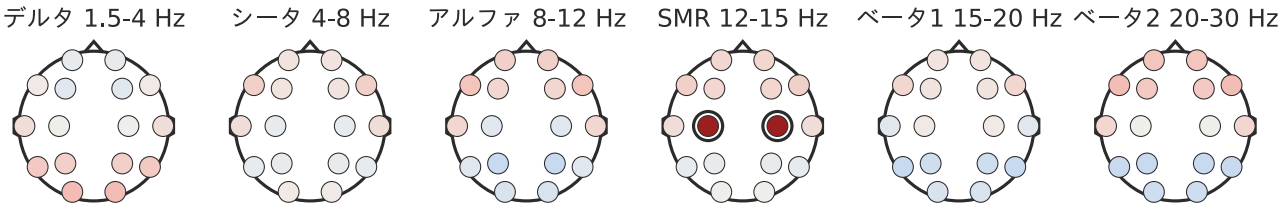
10. 左右差：Asymmetry

開眼時

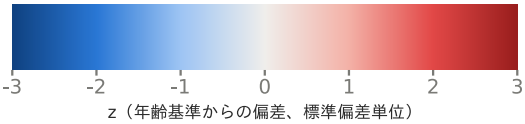


開眼時のSMR帯域の非対称指数は、C3-C4 (z = 4.2)で年齢基準より高い値です。 ASY-1

閉眼時



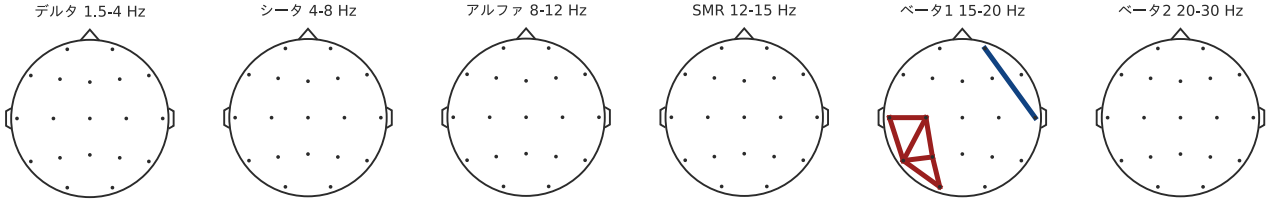
閉眼時のSMR帯域の非対称指数は、C3-C4 (z = 4.2)で年齢基準より高い値です。 ASY-1



電極ペアごとの非対称指数（右−左）／（右＋左）、年齢基準に対するz値。 輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

11. コヒーレンス：Coherence

開眼時



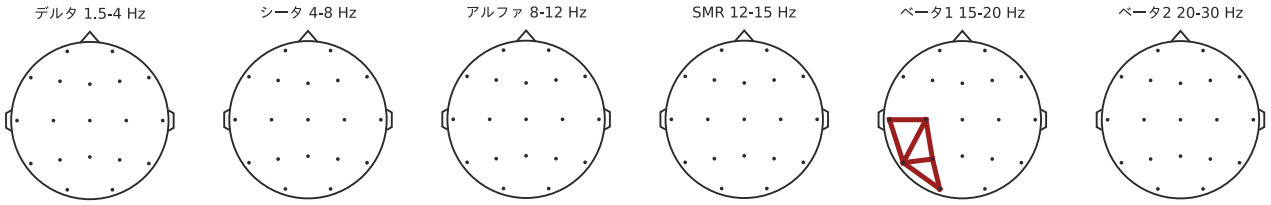
開眼時のベータ1帯域のコヒーレンスは、7組の電極ペアで年齢基準より高い値です：T3-T5 (z = 3.9)、T5-O1 (z = 3.9)、P3-O1 (z = 3.9)、T3-C3 (z = 3.8)、C3-P3 (z = 3.8)、C3-T5 (z = 3.7)、ほか1組は表を参照。 COH-1

開眼時のベータ1帯域のコヒーレンスは、1組の電極ペアで年齢基準より低い値です：Fp2-T4 (z = −3.9)。 COH-1

印の付いた電極ペア、開眼時

帯域	ベータ1							
ペア	Fp2-T4	T3-T5	T5-O1	P3-O1	T3-C3	C3-P3	C3-T5	T5-P3
コヒーレンス	0.01	0.62	0.62	0.71	0.67	0.64	0.59	0.70
z	○ −3.9	○ 3.9	○ 3.9	○ 3.9	○ 3.8	○ 3.8	○ 3.7	○ 3.7

閉眼時



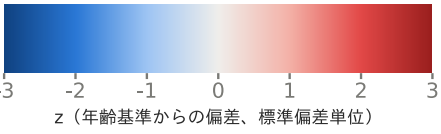
閉眼時のベータ1帯域のコヒーレンスは、7組の電極ペアで年齢基準より高い値です：T3-C3 (z = 4.1)、C3-T5 (z = 4.1)、T3-T5 (z = 4.0)、T5-O1 (z = 4.0)、P3-O1 (z = 4.0)、C3-P3 (z = 3.9)、ほか1組は表を参照。 COH-1

印の付いた電極ペア、閉眼時

帯域	ベータ1						
ペア	T3-C3	C3-T5	T3-T5	T5-O1	P3-O1	C3-P3	T5-P3
コヒーレンス	0.68	0.62	0.63	0.63	0.71	0.66	0.71
z	○ 4.1	○ 4.1	○ 4.0	○ 4.0	○ 4.0	○ 3.9	○ 3.8

グローバルコヒーレンス（全ペアの平均）、要確認

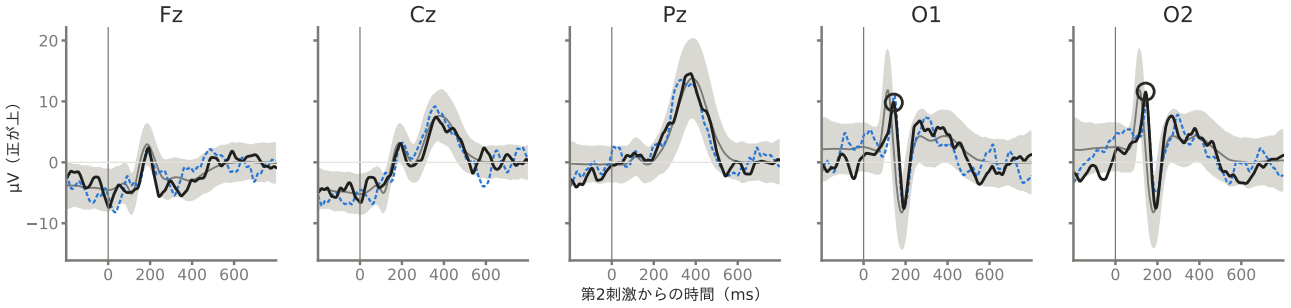
	デルタ	シータ	アルファ	SMR	ベータ1	ベータ2
開眼時、値	0.16	0.18	0.23	0.22	0.21	0.17
開眼時、z	−2.2	−1.9	−0.3	0.0	0.1	−0.6
閉眼時、値	0.18	0.19	0.24	0.22	0.21	0.19
閉眼時、z	−1.6	−1.5	−0.7	−0.1	0.1	−0.1



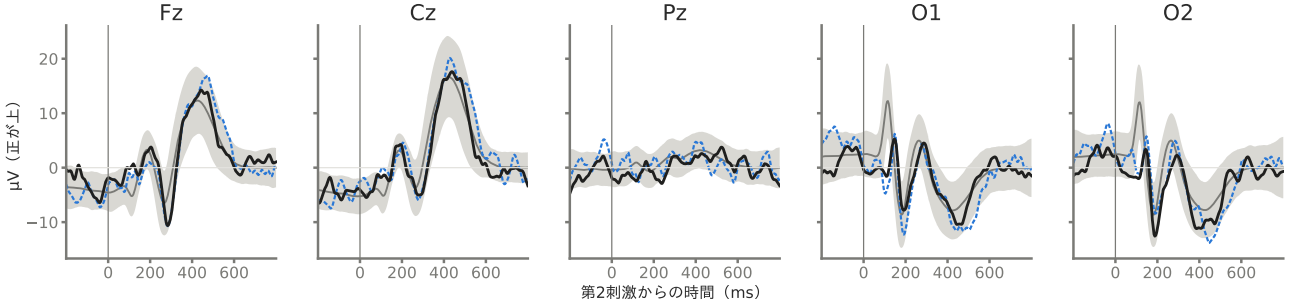
線：印の付いた電極ペア（色はz値）。 太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。 グローバルコヒーレンスは確認待ちのコア機能です。要約の順位付けの対象外です。

12. 電極ごとの事象関連電位（チャンネルERP）：Event-related potentials at the electrodes (channel ERPs)

電極ごとの事象関連電位（チャンネルERP）: Go



電極ごとの事象関連電位（チャンネルERP）: NoGo



黒：本測定。灰色の線と帯：基準平均と平均±2 SD。時刻0：第2刺激。 輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。 青破線：過去の測定.

ERPピーク値

成分	試行種別	電極	振幅（μV）	z	潜時（ms）	z
P1	Go	O1	9.8	−1.0	144	**o 3.7**
P1	Go	O2	11.6	−0.5	144	**o 3.7**
N1	Go	O1	-7.6	0.6	192	0.9
N1	Go	O2	-7.6	0.6	192	1.0
N2	NoGo	Fz	-10.7	−1.1	284	1.2
N2	NoGo	Cz	-5.0	−0.2	280	1.1
P3	Go	Pz	14.6	−0.1	372	−0.4
P3	NoGo	Cz	17.6	−0.2	440	0.5
P3	NoGo	Fz	14.3	0.2	444	0.6
P3a	Novelty	Cz	16.4	0.4	360	1.2
CNV	Go	Cz	-4.8	0.0	-200〜0	

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

Go試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。 ERP-PEAK-AUTO-1

NoGo試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。 ERP-PEAK-AUTO-1

Novelty試行のERPピーク：提案されたピークを臨床医が変更せずに確認しました。 ERP-PEAK-AUTO-1

Go試行のO1におけるP1潜時は、年齢基準より遅い値です（144 ms、z = 3.7）。 ERP-LAT-1

Go試行のO2におけるP1潜時は、年齢基準より遅い値です（144 ms、z = 3.7）。 ERP-LAT-1

13. チャンネルERPのチェックリスト：Checklist over channel ERPs

チャンネルERPのチェックリスト：コア機能、要確認（臨床責任者への提案）

成分	試行種別	電極	時間窓（ms）	潜時が早い	潜時が遅い	振幅が大きい	振幅が小さい	波形が異なる
P1	Go	O1	70〜170		✓			
P1	Go	O2	70〜170		✓			
N1	Go	O1	140〜250					
N1	Go	O2	140〜250					
N2	NoGo	Fz	210〜330					
N2	NoGo	Cz	210〜330					
P3	Go	Pz	280〜560					
P3	NoGo	Cz	300〜600					
P3	NoGo	Fz	300〜600					
P3a	Novelty	Cz	250〜420					
CNV	Go	Cz	-200〜0	-	-			

チャンネルERPの図の基準曲線と比べた臨床医のチェック。N1、N2、CNVでは「大きい」は負の振幅が大きいことを示します。横線：この行には該当しない項目。

チャンネルERPのチェックリスト、Go試行のO1におけるP1（70〜170 ms）、臨床医のチェック：基準曲線より潜時が遅い。 ERPCL-TICK-1

チャンネルERPのチェックリスト、Go試行のO2におけるP1（70〜170 ms）、臨床医のチェック：基準曲線より潜時が遅い。 ERPCL-TICK-1

チャンネルERPのチェックリスト：チェックのない行：9。 ERPCL-REST-1

このチェックリストでは、チャンネルERPの図が基準曲線と比べて示す内容を臨床医がチェックします。システムはチェック内容から何も計算せず、チェックされたとおりに記載します。 ERPCL-RULE-1

臨床医コメント：Clinician's comment

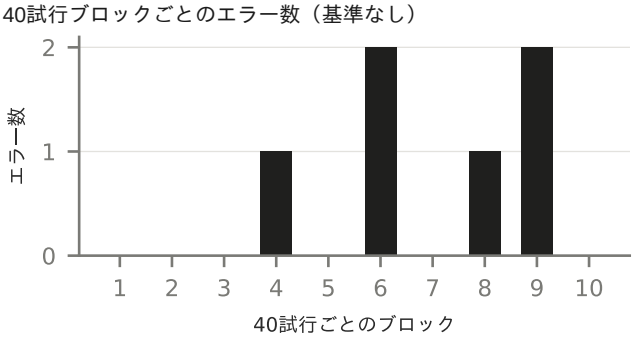
臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

14. VCPT課題の成績：VCPT task performance

認証機関の判断待ち / Subject to the certification body

項目	値	パーセンタイル	z
見逃しエラー（オミッションエラー）	2	46	−0.1
誤反応（コミッションエラー）	4	81	0.9
平均反応時間	409 ms	47	−0.1
反応時間のばらつき（SD）	86 ms	42	−0.2

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。



見逃しエラー（オミッションエラー）：2、印は付いていません（パーセンタイル 46）。 BEH-IN-2

誤反応（コミッションエラー）：4、印は付いていません（パーセンタイル 81）。 BEH-IN-2

平均反応時間：409 ms、印は付いていません（パーセンタイル 47）。 BEH-IN-2

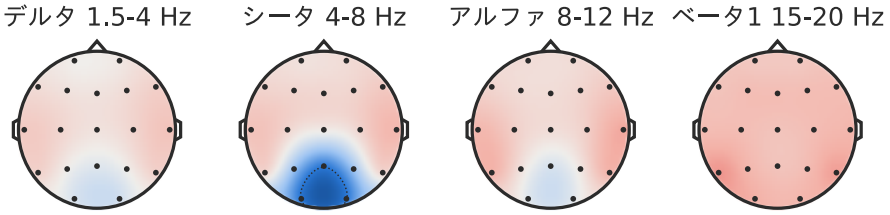
反応時間のばらつき（SD）：86 ms、印は付いていません（パーセンタイル 42）。 BEH-IN-2

15. 測定の比較：Comparison of measurements

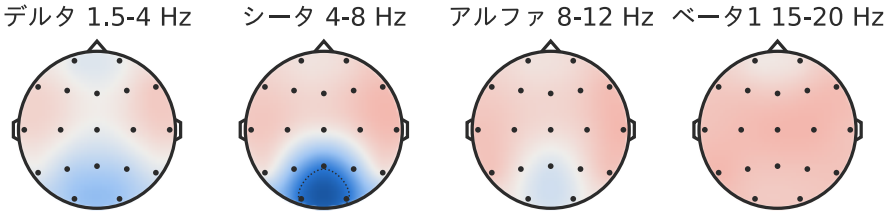
項目	過去 2025年9月23日 (後からアップロード)	z	過去 2026年3月12日	z	今回 2026年9月15日	z
見逃しエラー（オミッションエラー）	3	0.3	3	0.3	2	−0.1
誤反応（コミッションエラー）	6	1.5	5	1.2	4	0.9
平均反応時間	431 ms	0.2	421 ms	0.1	409 ms	−0.1
反応時間のばらつき（SD）	97 ms	0.2	95 ms	0.2	86 ms	−0.2
Czのシータ/ベータ比, 開眼時	2.22	−0.7	2.61	−0.2	2.74	0.0
アルファピーク周波数（Hz）, 開眼時	8.9	−0.2	9.1	0.0	9.2	0.1
Czのシータ/ベータ比, 閉眼時	2.09	−0.9	1.93	−1.1	1.95	−1.1
アルファピーク周波数（Hz）, 閉眼時	9.1	−0.1	9.1	−0.1	9.2	0.0

太字で輪の付いたz値：印の付いた値（多重比較の補正後）。セルの色はz値を示します。

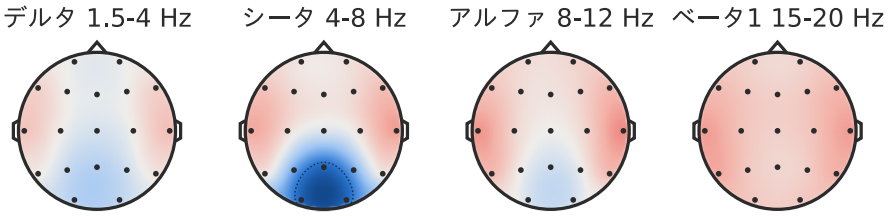
過去 2025年9月23日: 絶対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時



過去 2026年3月12日: 絶対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時



今回 2026年9月15日: 絶対パワー：年齢基準に対するz値, 閉眼時



輪：印の付いた値（多重比較の補正後）。

閉眼時のT3-C3におけるベータ1コヒーレンス：2025年9月23日 z = 4.7、2026年3月12日 z = 4.1、2026年9月15日 z = 4.1。 CMP-N-1

閉眼時のT3-T5におけるベータ1コヒーレンス：2025年9月23日 z = 4.6、2026年3月12日 z = 4.3、2026年9月15日 z = 4.0。 CMP-N-1

閉眼時のT5-O1におけるベータ1コヒーレンス：2025年9月23日 z = 4.6、2026年3月12日 z = 4.0、2026年9月15日 z = 4.0。 CMP-N-1

閉眼時のP3-O1におけるベータ1コヒーレンス：2025年9月23日 z = 4.6、2026年3月12日 z = 4.2、2026年9月15日 z = 4.0。 CMP-N-1

閉眼時のC3-P3におけるベータ1コヒーレンス：2025年9月23日 z = 4.5、2026年3月12日 z = 4.2、2026年9月15日 z = 3.9。 CMP-N-1

閉眼時のT5-P3におけるベータ1コヒーレンス：2025年9月23日 z = 4.5、2026年3月12日 z = 4.3、2026年9月15日 z = 3.8。 CMP-N-1

2025年9月23日の過去の測定は、現行のソフトウェアと基準で再解析しました（V4 mockup 0.1、Mock norms 2026.1 (synthetic)）。 L-REPROC-1
2026年3月12日の過去の測定は、現行のソフトウェアと基準で再解析しました（V4 mockup 0.1、Mock norms 2026.1 (synthetic)）。 L-REPROC-1
各測定はそれぞれの年齢基準と比較して並べて表示しています。測定間の差について統計的有意性は検定していません。 L-SIDE-1
後からアップロードした測定は、その記録から解析します。以前のソフトウェアによるレポートや数値は取り込みません。 L-IMPORT-1

16. 結果に関する注記：Notes on the results

本結果は臨床医による評価の材料の一つです。本ソフトウェアは診断を行わず、治療を推奨しません。 L-AID-1
zは、基準平均からの距離を基準集団の標準偏差で表した値です。基準集団の約95%はz = -2からz = 2の間にあります。 L-Z-1
印の付いた値は、多重比較の補正後も年齢基準と異なる値です。補正により、多数の比較の中で偶然による偏差はまれになります。印のない2 zを超える値は、偶然だけで偏差を示している可能性があります。補正方法はまだ決まっていません。 L-MC-1

17. 方法と基準データ：Method and norms

記録：Mitsarアンプ、WinEEGファイル（モックアップ用の表記）。10-20法による頭皮上19電極（Fp1〜O2）。条件：開眼時、閉眼時、VCPT。 MET-REC-1
処理：頭皮上19チャンネルの平均基準、電源ノッチフィルタ50 Hz、解析レート250 Hz。参照マップを用いた独立成分分析（ICA）でアーチファクトを除去し、残ったアーチファクト区間を除外。 MET-PROC-1
スペクトル：1〜30 Hz、0.5 Hzごと。log10パワーとして基準と比較。帯域：デルタ 1.5〜4 Hz、シータ 4〜8 Hz、アルファ 8〜12 Hz、SMR 12〜15 Hz、ベータ1 15〜20 Hz、ベータ2 20〜30 Hz。Czのシータ/ベータ比はシータ4〜8 Hz、ベータ13〜21 Hz。 MET-SPEC-1
ERP：VCPT（Go、NoGo、Ignore、Noveltyを各100試行）。第2刺激の前後-200〜800 ms、ベースラインは手がかり刺激の前。ピークは固定の時間窓で曲線から読み取ります。 MET-ERP-1
基準データ：Mock norms、バージョン2026.1（合成）。基準データの年齢範囲は6〜67歳。検査時の年齢（10歳）で比較。 MET-NORM-1
印：多重比較の補正後も年齢基準と異なる値に印を付けます。補正方法が決まるまで、このモックアップでは解析ブロックごとにBenjamini-Hochbergの偽発見率（q = 0.05）を用います。 MET-MC-1

記録条件（アップロード時に記録）

記録時刻	09:40
検査日の服薬	報告なし
前夜の睡眠	いつもどおり
記録中の眠気の観察	なし

18. 解釈：Interpretation

臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

19. 結論：Conclusion

臨床医が記入する欄のプレースホルダー。V4レポートエディタで記入します。システムはここに記入しません。

発行者：Issued by

発行者	_____ (臨床医がレポートを発行するときに記入)
発行日	_____ (臨床医がレポートを発行するときに記入)
版	1 · 下書き（未発行）
置き換える版	なし（初版）